



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MECATRONICA

SILABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre del curso: Robotica Industrial
Codigo del curso: MT423
Especialidad: Ingenieria Mecatronica
Condicion: Obligatorio
Creditos: 05
Pre-requisitos: Sistemas de Control I (MT221), Mecanismos (MT113)
Horas semanales: 06 (Teoria: 04, Laboratorio: 02)
Sistema de evaluacion: G

2. SUMILLA

El curso es de naturaleza teorico-practica y proporciona al estudiante los fundamentos científicos y herramientas matemáticas avanzadas para el análisis, diseño y operación de manipuladores robóticos industriales. El contenido abarca la morfología del robot, el modelamiento cinemático directo e inverso mediante transformaciones homogéneas y parámetros de Denavit-Hartenberg, el análisis jacobiano y de singularidades, la dinámica de manipuladores, el diseño de controladores PID aplicados al seguimiento de trayectorias y la integración de sistemas de visión artificial para la percepción y toma de decisiones en entornos de manufactura automatizada.

3. COMPETENCIAS

Al finalizar el curso, el estudiante:

- Modela matemáticamente la geometría y el movimiento de manipuladores seriales de n-grados de libertad con rigor analítico.
- Resuelve el problema cinemático inverso utilizando métodos geométricos, analíticos y numéricos.
- Diseña e implementa estrategias de control PID para la regulación y el seguimiento de trayectorias en el espacio articular y operacional.
- Desarrolla algoritmos de visión artificial para la identificación, localización y clasificación de objetos en aplicaciones de pick-and-place.
- Evalúa la viabilidad técnica de celdas robóticas industriales cumpliendo normativas internacionales de seguridad y eficiencia.

4. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: INTRODUCCION Y MORFOLOGIA DE ROBOTS INDUSTRIALES

Definiciones y clasificación. Grados de libertad y topologías comunes (Cartesiano, SCARA, Antropomórfico). Sensores y actuadores industriales. Normativa de seguridad industrial en robótica.

UNIDAD II: CINEMATICA DIRECTA DE MANIPULADORES

Representación de la orientación: Matrices de rotación, Ángulos de Euler y Cuaterniones. Matrices de Transformación



SÍLABO ACADÉMICO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Homogenea. Algoritmo de Denavit-Hartenberg. Analisis de configuraciones de robots comerciales.

UNIDAD III: CINEMATICA INVERSA Y ANALISIS JACOBIANO

Solucion por metodos geometricos y algebraicos. Desacoplamiento cinematico. El Jacobiano geometrico y analitico. Analisis de singularidades y destreza del manipulador. Metodos numericos para la inversion cinematica.

UNIDAD IV: DINAMICA DE MANIPULADORES

Formulacion de Euler-Lagrange. Formulacion recursiva de Newton-Euler. Matrices de inercia, fuerzas de Coriolis y centrifugas, y vectores de gravedad. Identificacion de parametros dinamicos.

UNIDAD V: CONTROL DE MOVIMIENTO

Arquitectura de control de robots. Control PID en el espacio articular. Compensacion de gravedad. Control por par computado (Computed Torque Control). Planificacion de trayectorias en el espacio articular y cartesiano (perfiles trapezoidales y S-curve).

UNIDAD VI: VISION ARTIFICIAL APLICADA A LA ROBOTICA

Fundamentos de optica y formacion de imagenes. Calibracion de camaras y transformacion camara-robot (Hand-eye calibration). Procesamiento digital de imagenes: segmentacion, descriptores de forma y momentos. Algoritmos de localizacion de objetos en tiempo real.

5. LABORATORIOS Y PRACTICAS

L1: Modelamiento y simulacion cinematica de manipuladores utilizando software especializado (MATLAB/Robotics Toolbox).

L2: Programacion de trayectorias y configuracion de sistemas de coordenadas en robots industriales (ABB/KUKA/Fanuc).

L3: Implementacion de algoritmos de control PID y sintonizacion en prototipos mecatronicos.

L4: Integracion de sistema Vision-Robot para tareas de clasificacion automatizada.

6. METODOLOGIA

El curso se desarrolla mediante clases magistrales donde se exponen los fundamentos fisico-matematicos. Se fomenta el aprendizaje activo mediante la resolucion de problemas complejos de ingenieria. Las sesiones de laboratorio permiten al estudiante validar la teoria mediante simulaciones computacionales rigurosas y la manipulacion de equipos industriales reales. Se asigna un proyecto final de integracion que requiere el diseño y ejecucion de una tarea robotica completa.

7. SISTEMA DE EVALUACION

El sistema de evaluacion es el Sistema G.

$$\text{Promedio Final (PF)} = (\text{EP} + \text{EF} + \text{PP}) / 3$$

Donde:

EP: Examen Parcial (Evaluacion teorica de las unidades I, II y III).

EF: Examen Final (Evaluacion integral de todo el curso).

PP: Promedio de Practicas Calificadas (Se consideran las 4 mejores notas de las practicas y laboratorios).



8. BIBLIOGRAFIA

- Spong, M., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). Robot Modeling and Control. Wiley.
- Craig, J. J. (2017). Introduction to Robotics: Mechanics and Control. Pearson.
- Corke, P. (2017). Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer.
- Siciliano, B., & Khatib, O. (2016). Springer Handbook of Robotics. Springer.
- Fu, K. S., Gonzalez, R. C., & Lee, C. S. G. (1987). Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence. McGraw-Hill.